

**Título del proyecto**

Aplicación web de gestión de torneos de videojuegos

Autor

Abel Emiliano Olivera Diaz

Curso

Desarrollo de aplicaciones web con Python

Centro

Tokio School

Fecha

16, marzo, 2026

Índice de contenidos

- Descripción general del proyecto
- Objetivos y alcance del proyecto
- Stack tecnológico y alternativas evaluadas
- Modelo de datos
- Requisitos de la aplicación

Descripción general del proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web destinada a la gestión de torneos de videojuegos. El objetivo principal es proporcionar una plataforma sencilla que permita registrar jugadores, juegos y estadísticas relacionadas con las partidas disputadas durante un torneo.

La aplicación permite almacenar información sobre diferentes videojuegos y los jugadores que participan en ellos. Además, se registran estadísticas como partidas ganadas, goles o eliminaciones (kills), dependiendo del tipo de juego.

Una de las principales funcionalidades del sistema es la generación de rankings de jugadores. Estos rankings permiten visualizar el rendimiento de cada jugador en los diferentes juegos del torneo. Para facilitar la comprensión de los datos, el sistema muestra tanto tablas con estadísticas como gráficos que representan visualmente la clasificación de los participantes.

El sistema ha sido desarrollado como una aplicación web utilizando el framework **Django**, que permite gestionar tanto la lógica del servidor como la conexión con la base de datos. Para la parte visual se utilizan tecnologías estándar como HTML, CSS y JavaScript. Además, para representar las estadísticas en forma de gráficos se ha utilizado la librería **Chart.js**.

Este proyecto busca demostrar la capacidad de desarrollar una aplicación web completa que integre base de datos, lógica de negocio y una interfaz visual clara para el usuario.

Objetivos y alcance del proyecto

Objetivos

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

- Desarrollar una aplicación web que permita gestionar un torneo de videojuegos.
- Permitir el registro de jugadores participantes en el torneo.
- Permitir la creación de un Admin para gestionar cada usuario.
- Registrar diferentes videojuegos dentro del sistema.
- Almacenar estadísticas relacionadas con las partidas jugadas por cada jugador.
- Mostrar rankings de jugadores basados en sus estadísticas.
- Representar los resultados de forma visual mediante gráficos.

Estos objetivos buscan crear una herramienta que facilite el seguimiento del rendimiento de los jugadores durante el torneo.

Alcance

El alcance del proyecto incluye el desarrollo de una aplicación web que permita gestionar información relacionada con torneos de videojuegos.

Dentro del alcance del sistema se incluyen funcionalidades como:

- Registro de jugadores.
- Registro de videojuegos.
- Registro de estadísticas de cada jugador.
- Visualización de rankings.
- Representación gráfica de los resultados.
- Modificación, ingreso de datos o eliminación de usuarios a cargo del Admin.

Sin embargo, el proyecto no incluye funcionalidades como:

- Sistemas de autenticación complejos.
- Cantidad máxima de partidas que realiza cada jugador.
- Posteo de noticias sobre clasificaciones.
- Comentarios de partidas.
- Gestión de torneos en tiempo real.
- Fechas en la que juega cada usuario.
- Integración con plataformas externas de videojuegos.

El objetivo principal es crear un sistema funcional que permita demostrar el uso de tecnologías web y bases de datos en el desarrollo de aplicaciones.

Stack tecnológico y alternativas evaluadas

Stack tecnológico

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado las siguientes tecnologías:

Lenguaje de programación

- Python

Framework backend

- Django

Django se ha utilizado como framework principal debido a que permite desarrollar aplicaciones web de forma rápida y organizada. Además, incluye herramientas integradas para gestionar bases de datos, formularios y administración del sistema.

Base de datos

- SQLite

SQLite ha sido utilizada como base de datos debido a su simplicidad y facilidad de integración con Django. Es adecuada para proyectos pequeños o académicos donde no se requiere una infraestructura compleja.

Frontend

Para la interfaz visual de la aplicación se han utilizado diferentes tecnologías web que permiten construir páginas dinámicas y fáciles de utilizar.

- HTML para la estructura de las páginas.
- CSS para el diseño y estilos visuales de la aplicación.
- JavaScript para añadir interactividad en la interfaz.

- Bootstrap para facilitar el diseño responsive y la creación de componentes visuales como tablas y formularios.
- Google Fonts para mejorar la tipografía y la apariencia visual de la aplicación.
- Chart.js para la generación de gráficos que muestran el ranking de jugadores y estadísticas del torneo.

El uso de estas tecnologías permite crear una interfaz clara, moderna y adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

Panel de administración

La aplicación cuenta con un panel de administración integrado proporcionado por el framework Django. Este panel permite a los administradores gestionar la información del sistema de forma rápida y sencilla.

Desde esta interfaz es posible añadir, editar o eliminar registros relacionados con jugadores, juegos y estadísticas. Esto facilita la gestión del torneo sin necesidad de modificar directamente la base de datos.

El panel de administración está protegido mediante autenticación, permitiendo que solo los usuarios autorizados puedan acceder a estas funcionalidades.

Alternativas evaluadas

Durante el desarrollo del proyecto se consideraron otras alternativas tecnológicas.

Por ejemplo, se podría haber utilizado el framework Flask para el desarrollo del backend. Sin embargo, Django fue elegido debido a que proporciona una estructura más completa y herramientas integradas que facilitan el desarrollo de aplicaciones web con base de datos.

En cuanto a la visualización de datos, existen otras librerías como D3.js o Plotly. No obstante, Chart.js fue seleccionado debido a su facilidad de uso, su buena documentación y su rápida integración con aplicaciones web basadas en JavaScript.

Estas decisiones permitieron simplificar el desarrollo del proyecto y centrarse en la implementación de las funcionalidades principales.

Modelo de datos

Explicación de la base de datos

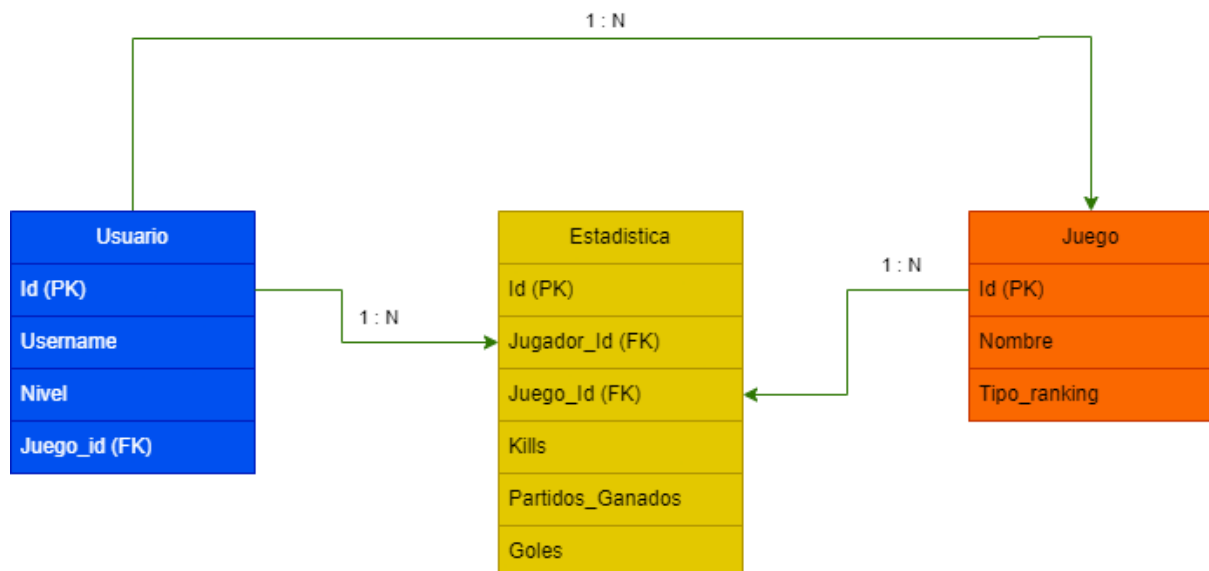
La aplicación utiliza una base de datos relacional para almacenar la información del torneo. En este tipo de base de datos, los datos se organizan en tablas que pueden estar relacionadas entre sí.

En el sistema existen tres entidades principales:

- Jugadores
- Juegos
- Estadísticas

Cada jugador puede participar en distintos juegos, y para cada combinación de jugador y juego se registran estadísticas específicas.

Esto permite almacenar información detallada sobre el rendimiento de cada participante dentro del torneo.



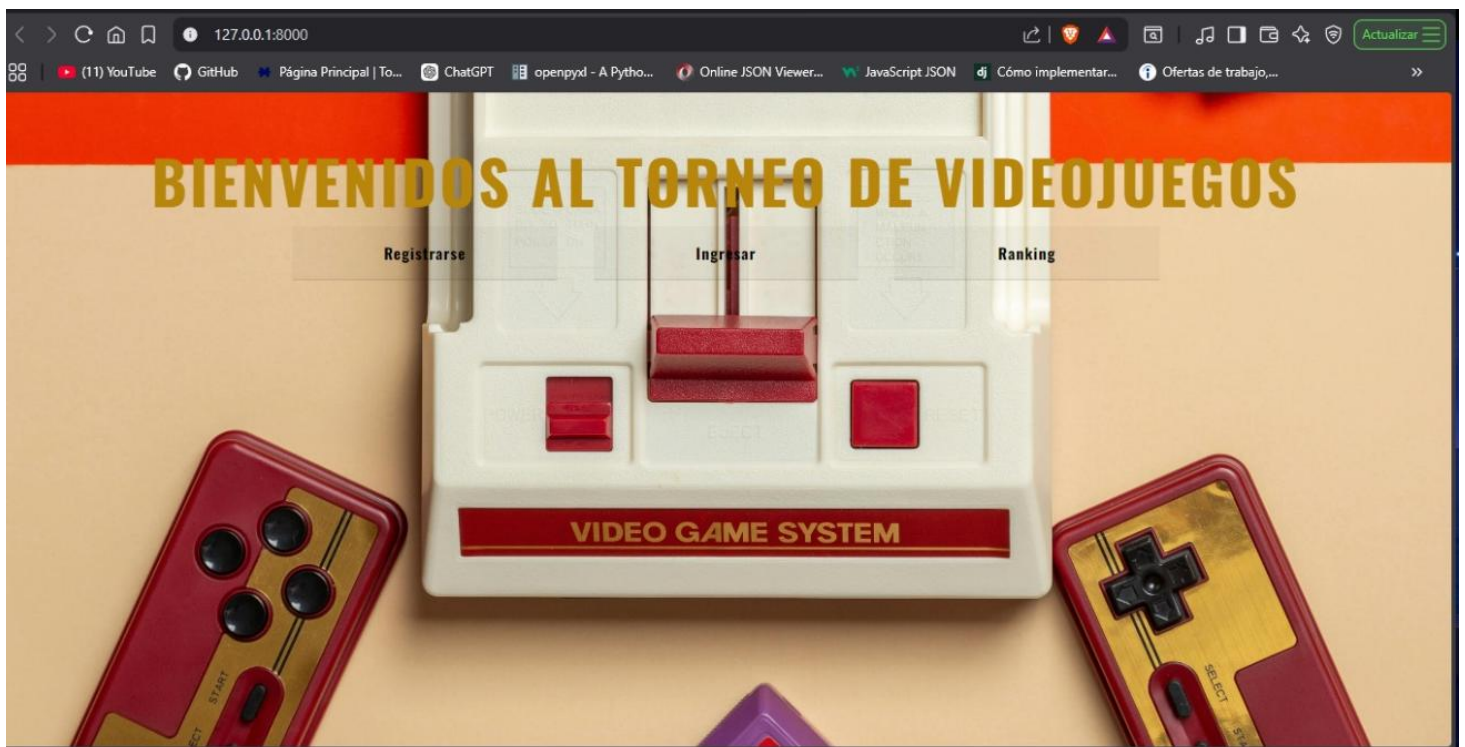
Requisitos de la Aplicación

Los requisitos de una aplicación software son especificaciones que describen qué debe hacer el sistema y cómo debe comportarse en diferentes situaciones. Estos requisitos permiten definir las funcionalidades del sistema y establecer los criterios que debe cumplir la aplicación para satisfacer las necesidades de los usuarios.

En el desarrollo de esta aplicación web para la gestión de torneos de videojuegos se han definido dos tipos principales de requisitos: requisitos funcionales y requisitos no funcionales.

Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades específicas que la aplicación debe ofrecer a los usuarios. En este caso, la aplicación está diseñada para gestionar torneos de videojuegos, permitiendo registrar jugadores, almacenar estadísticas y visualizar rankings de rendimiento.



Pantalla Principal

Gestión de Jugadores

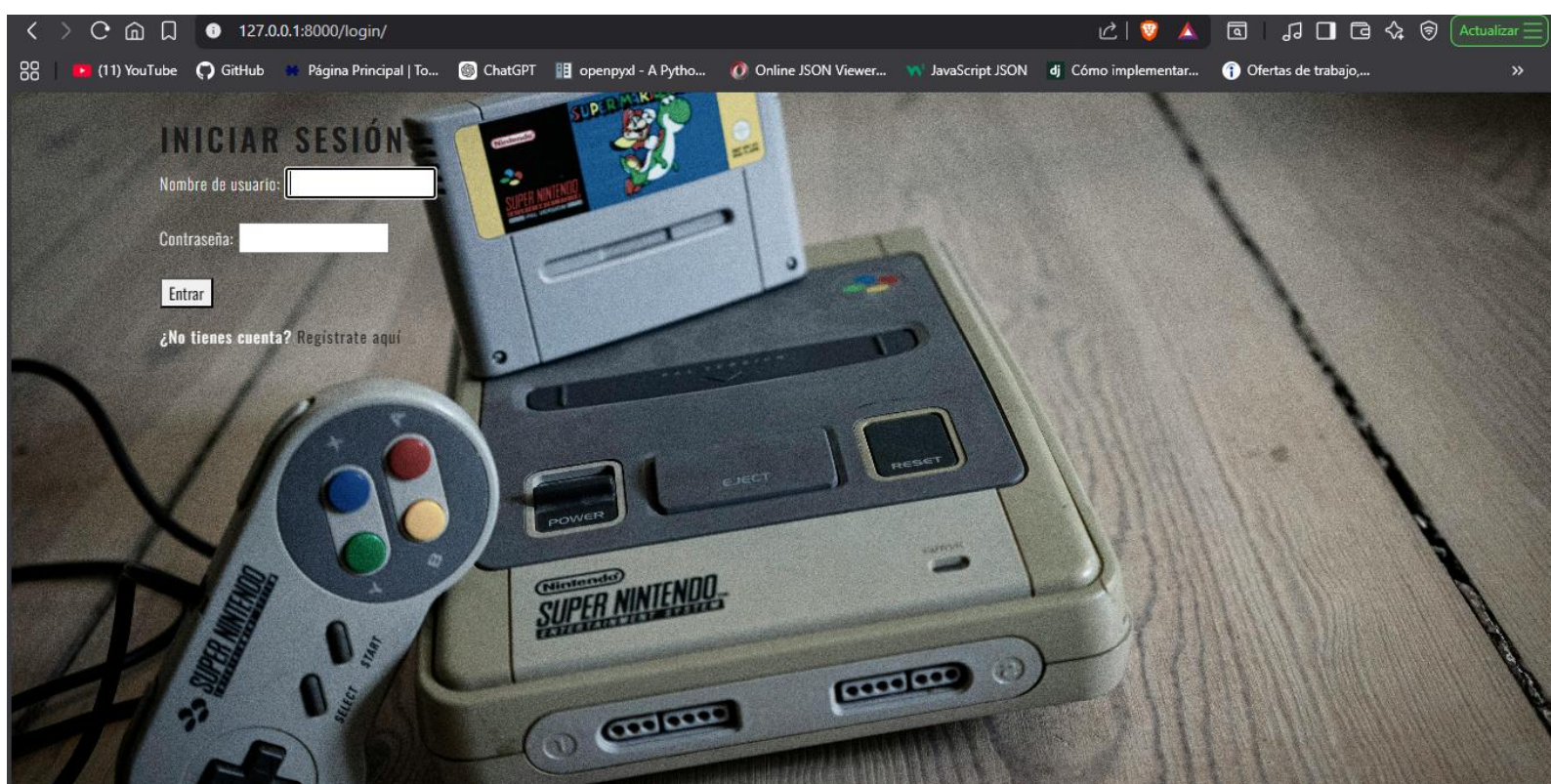
La aplicación debe permitir la gestión completa de los jugadores que participan en el torneo.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000/registro/'. The browser's tab bar shows several open tabs, including YouTube, GitHub, and various development tools. The main content area features a registration form titled 'REGISTRO' on a green, textured background. The form includes the following fields and elements:

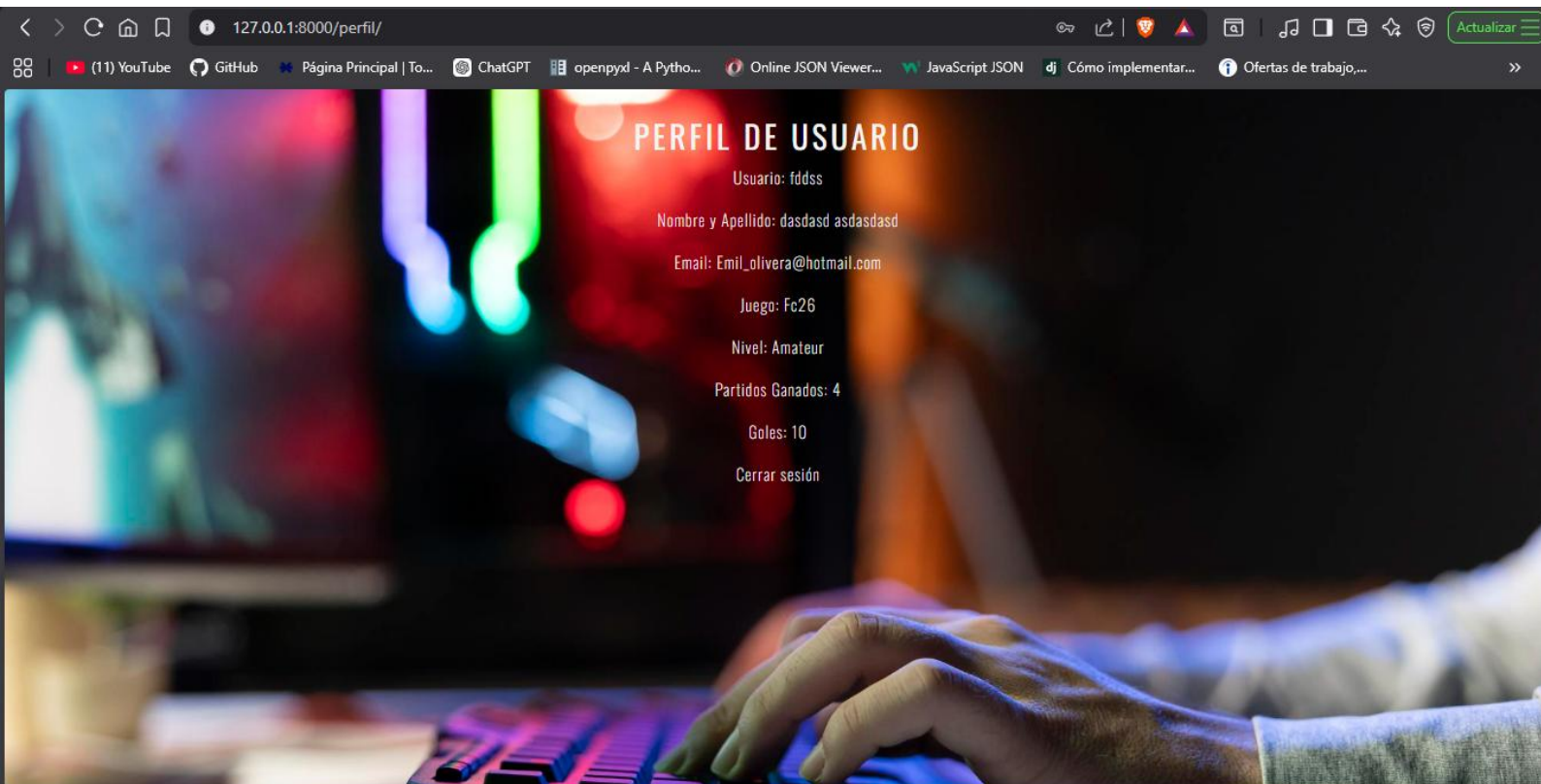
- Nombre de usuario:** A text input field with a placeholder and a note: 'Requerido. 150 caracteres como máximo. Únicamente letras, dígitos y @/./-/_/.'.
- Nombre:** A text input field.
- Apellidos:** A text input field.
- Dirección de correo electrónico:** A text input field.
- Juego:** A dropdown menu.
- Nivel:** A dropdown menu.
- Contraseña:** A text input field.
- Contraseña (confirmación):** A text input field with a note: 'Para verificar, introduzca la misma contraseña anterior'.
- Registrarse:** A button at the bottom left of the form.
- Help text:** A list of password requirements:
 - Su contraseña no puede asemejarse tanto a su otra información personal.
 - Su contraseña debe contener al menos 8 caracteres.
 - Su contraseña no puede ser una clave utilizada comúnmente.
 - Su contraseña no puede ser completamente numérica.
- Characters:** Illustrations of Mario and Luigi are positioned on the right side of the form.

Registro de Usuario con su juego y nivel.

- El sistema debe permitir registrar nuevos jugadores en la base de datos.
- Cada jugador debe tener un identificador único dentro del sistema.
- Los administradores deben poder editar o eliminar jugadores existentes.
- El sistema debe mostrar una lista de todos los jugadores registrados.
- Cada jugador debe poder visualizarse junto con sus estadísticas dentro del torneo



El usuario puede ingresar a su perfil

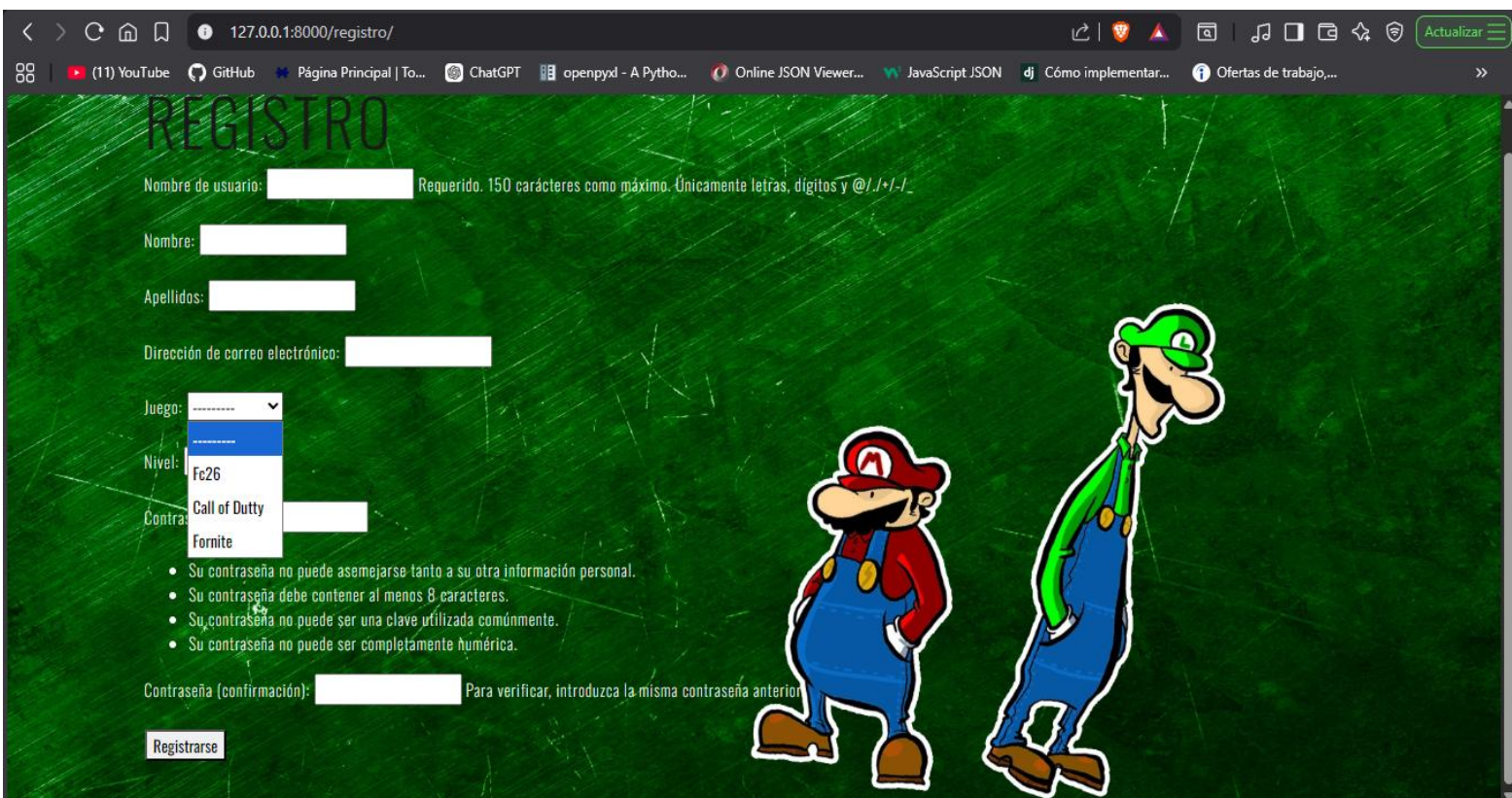


podemos visualizar el perfil del usuario con todos sus datos incluyendo los datos del juego.

Gestión de Videojuegos

La aplicación debe permitir registrar y administrar los videojuegos que forman parte del torneo.

- El sistema debe permitir elegir un videojuego.
- Cada videojuego debe tener un nombre que lo identifique dentro del sistema.
- Los videojuegos deben poder asociarse a las estadísticas de los jugadores.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000/registro/'. The page has a green, textured background and features two cartoon characters, Mario and Luigi, on the right side. The registration form includes the following fields and options:

- Nombre de usuario:** A text input field with a placeholder text: 'Requerido. 150 caracteres como máximo. Únicamente letras, dígitos y @./+/-/_'.
- Nombre:** A text input field.
- Apellidos:** A text input field.
- Dirección de correo electrónico:** A text input field.
- Juego:** A dropdown menu with a blue highlight on the first option.
- Nivel:** A dropdown menu with 'Fc26' selected.
- Contraseña:** A text input field with a dropdown menu showing 'Call of Duty' and 'Fornite' as options.
- Contraseña (confirmación):** A text input field with a placeholder text: 'Para verificar, introduzca la misma contraseña anterior'.
- Registrar:** A button at the bottom left.

Below the password field, there are four bullet points providing password requirements:

- Su contraseña no puede asemejarse tanto a su otra información personal.
- Su contraseña debe contener al menos 8 caracteres.
- Su contraseña no puede ser una clave utilizada comúnmente.
- Su contraseña no puede ser completamente numérica.

Podemos ver que al registrarse permite elegir los juegos disponibles del torneo.

Registro de Estadísticas de Jugadores

La aplicación debe permitir registrar estadísticas relacionadas con el rendimiento de los jugadores en los diferentes videojuegos.

- El sistema debe permitir registrar estadísticas asociadas a un jugador y a un videojuego.
- Entre las estadísticas que se pueden registrar se incluyen:
 - número de eliminaciones (kills)
 - número de goles
 - número de partidas ganadas
- El sistema debe permitir modificar las estadísticas existentes.
- El sistema debe permitir eliminar registros de estadísticas si es necesario.
- Las estadísticas deben almacenarse correctamente en la base de datos.

The screenshot shows a web application titled "Administración de Django". The breadcrumb trail is "Inicio > Usuarios > Estadísticas > Estadística object (5)". The main heading is "Modificar estadística". Below it, the title "Estadística object (5)" is displayed. On the right, there is a "HISTÓRICO" button. The form contains the following fields:

- Jugador:** A dropdown menu with "miliii" selected, followed by edit, add, and eye icons.
- Juego:** A dropdown menu with "Call of Dutty" selected, followed by edit, add, and eye icons.
- Kills:** A text input field containing the value "10".
- Partidos ganados:** A text input field containing the value "0".
- Goles:** A text input field containing the value "0".

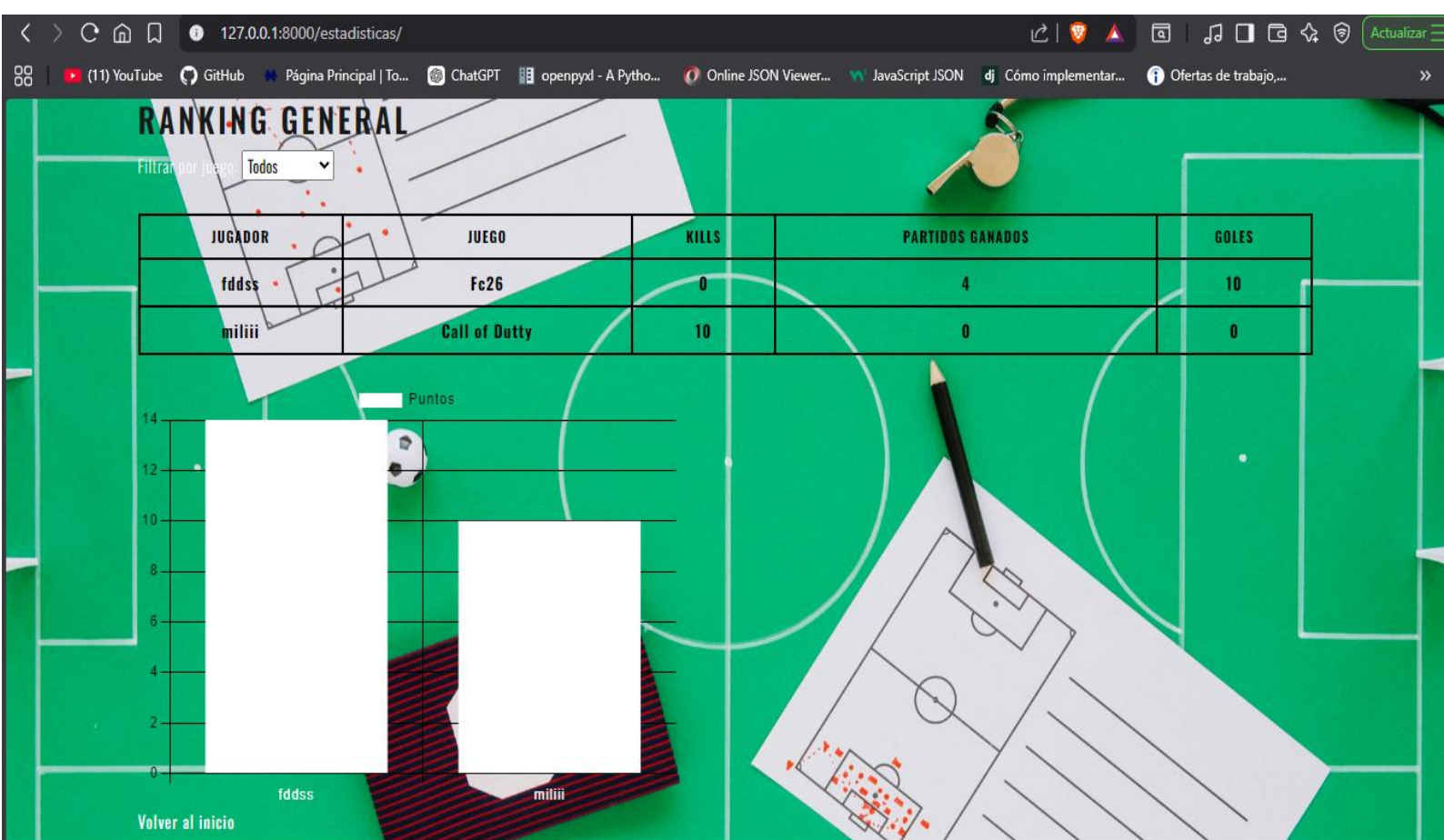
At the bottom, there are four buttons: "GUARDAR", "Guardar y añadir otro", "Guardar y continuar editando", and a red "Eliminar" button.

El administrador se encarga de registrar los datos del juego de cada participante.

Añadimos los datos según el juego.

La aplicación debe mostrar las estadísticas registradas de forma clara y organizada para facilitar su consulta.

- El sistema debe mostrar una tabla con las estadísticas de los jugadores.
- Cada fila de la tabla debe incluir información como:
 - jugador
 - videojuego
 - kills
 - goles
 - partidas ganadas
- La tabla debe organizar los datos de forma clara para facilitar su lectura.
- El sistema debe mostrar un mensaje cuando no existan estadísticas registradas.

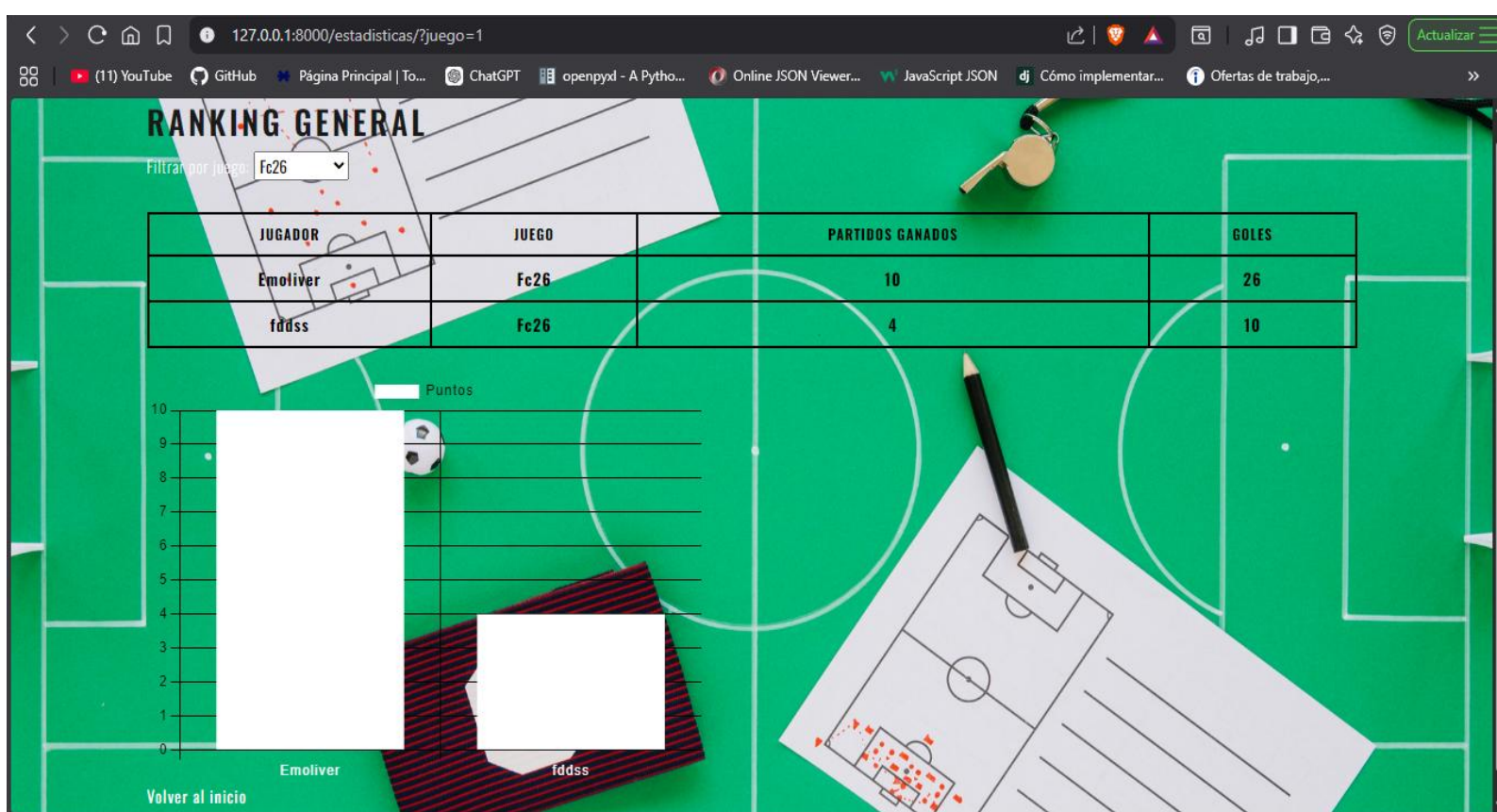


Podemos ver todos los jugadores con sus datos acompañado de un grafico de barras.

Filtrado de Estadísticas por Juego

La aplicación debe permitir filtrar las estadísticas según el videojuego seleccionado.

- El sistema debe incluir un selector de videojuegos.
- El usuario debe poder elegir un videojuego para visualizar solo las estadísticas relacionadas con ese juego.
- El sistema debe actualizar automáticamente los datos mostrados cuando se selecciona un filtro.



Filtramos el juego para ver solo los participantes del mismo, mostrando primero al mejor resultado.

Generación de Ranking de Jugadores

La aplicación debe generar un ranking de jugadores basado en sus estadísticas.

- El sistema debe ordenar a los jugadores según su rendimiento.
- El ranking debe mostrar los jugadores con mejores resultados en las primeras posiciones.
- El ranking debe mostrarse de forma clara para facilitar la comparación entre jugadores.

Visualización Gráfica de Estadísticas

La aplicación debe permitir visualizar las estadísticas mediante gráficos para facilitar la interpretación de los datos.

- El sistema debe generar un gráfico de barras que represente el rendimiento de los jugadores.
- Cada barra del gráfico debe representar a un jugador.
- El gráfico debe mostrar visualmente la comparación entre los jugadores.
- Los datos del gráfico deben actualizarse automáticamente según la información almacenada en la base de datos.

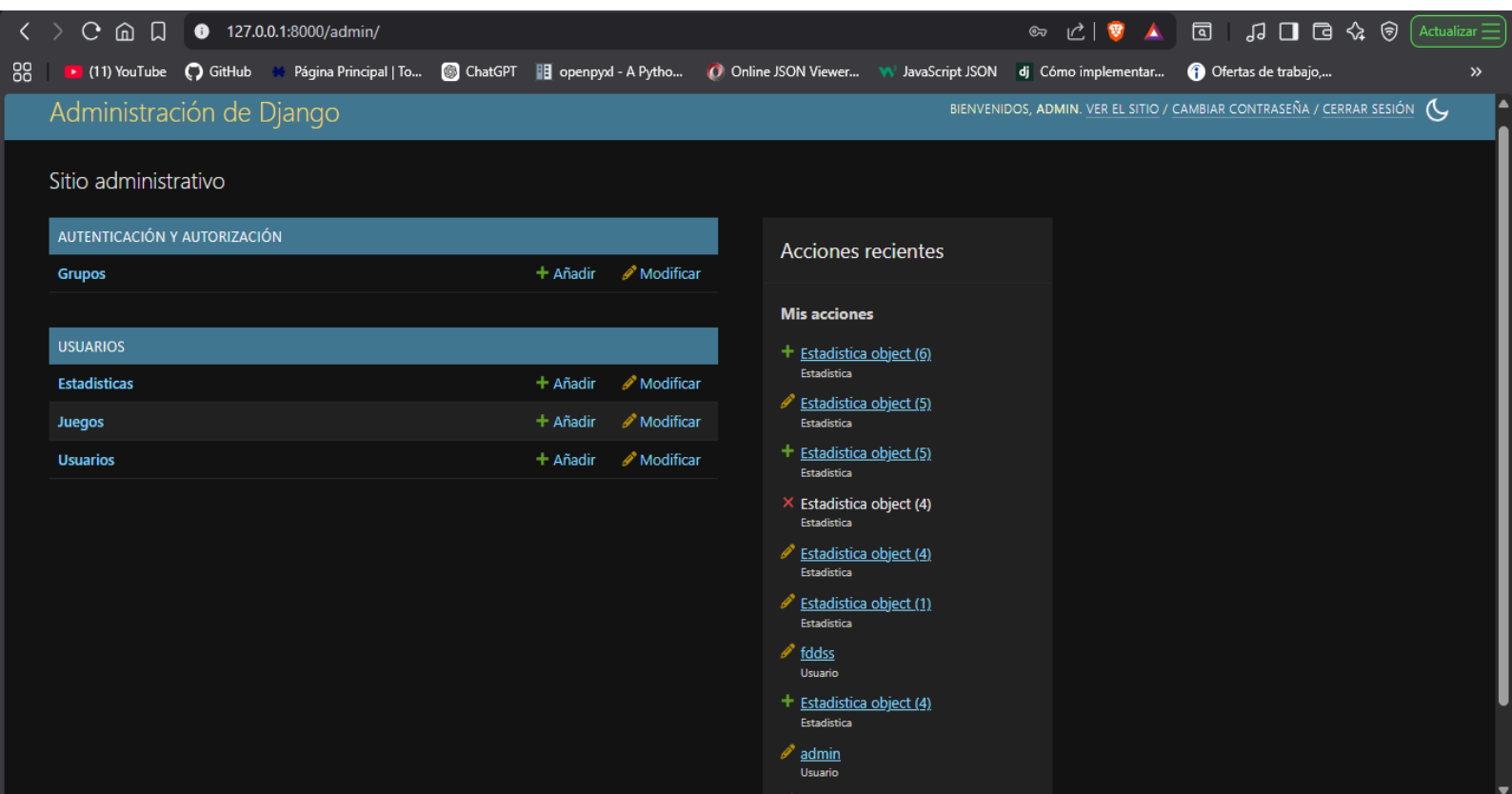
Para la generación de gráficos se ha utilizado la librería **Chart.js**. Se pueden apreciar en las imágenes de arriba.

Panel de Administración

La aplicación debe incluir un panel de administración que permita gestionar los datos del sistema.

- El sistema debe permitir el acceso a un panel de administración protegido mediante autenticación.
- Desde el panel de administración se deben poder gestionar:
 - jugadores
 - videojuegos
 - estadísticas
- El administrador debe poder crear, editar y eliminar registros desde este panel.

Este panel ha sido implementado utilizando las herramientas proporcionadas por el framework **Django**.



El Admin puede gestionar todos los datos, añadiendo, eliminando o modificando.

Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad que debe cumplir la aplicación.

Usabilidad

La aplicación debe tener una interfaz sencilla e intuitiva que permita a los usuarios navegar fácilmente por las diferentes secciones del sistema.

Rendimiento

La aplicación debe mostrar la información de forma rápida y eficiente para garantizar una buena experiencia de usuario.

Seguridad

El acceso al panel de administración debe estar restringido únicamente a usuarios autorizados para evitar modificaciones no autorizadas de los datos.

Mantenibilidad

El código de la aplicación debe estar estructurado y organizado para facilitar futuras mejoras o modificaciones.

Compatibilidad

La aplicación debe poder utilizarse correctamente en los navegadores web modernos más utilizados.